

Osteomielitis crónica y espondilodiscitis

Cuándo sospecharlas y cómo confirmarlas · La biopsia antes del antibiótico · Duración, vía oral y criterios quirúrgicos

Resumen para la Rotación de Infectología · Residencia de Medicina Interna · Red de Salud UC CHRISTUS* *Categoría del temario: C — Sección III (Infectología hospitalaria)

Glosario de siglas: RM: resonancia magnética · TC: tomografía computarizada · PCR: proteína C reactiva · VSG: velocidad de sedimentación globular · SAMS/SAMR: *S. aureus* meticilino sensible / resistente · PET/TC: tomografía por emisión de positrones · IPA: infección periprotésica articular · IWGDF: *International Working Group on the Diabetic Foot* · BAAR: bacilo ácido-alcohol resistente.

Alcance y fuentes. Basado en la guía IDSA de osteomielitis vertebral nativa (Berbari, 2015), la guía IWGDF/IDSA de infección del pie diabético (2023), el ensayo OVIVA y el ensayo de duración de Bernard. Dosis para adultos con función renal normal.

Índice

- 1. Clasificación de la osteomielitis
- 2. Microbiología
- 3. Espondilodiscitis: cuándo sospecharla
- 4. Espondilodiscitis: estudio
- 5. La regla de la biopsia
- 6. Tratamiento de la espondilodiscitis
- 7. Criterios quirúrgicos
- 8. Osteomielitis crónica
- 9. Osteomielitis del pie diabético
- 10. Duración y vía de administración
- 11. Seguimiento
- 12. Errores frecuentes
- 13. Perlas de alto rendimiento
- 14. Bibliografía esencial

1. Clasificación de la osteomielitis

Criterio	Categorías
Mecanismo	Hematógena (más frecuente en la columna del adulto y en huesos largos del niño) · Por contigüidad (úlceras, heridas, cirugía, mordedura) · Por insuficiencia vascular (pie diabético)
Tiempo	Aguda (días a semanas) · Crónica (semanas a meses, con secuestro óseo , involucro y fístula)
Presencia de material	Con implante (osteosíntesis, prótesis — ver documento propio) · Sin implante
Clasificación de Cierny-Mader	Combina la extensión anatómica (medular, superficial, localizada, difusa) con el estado fisiológico del huésped; orienta la estrategia quirúrgica

El sello de la cronicidad es el **secuestro**: hueso necrótico avascular, inalcanzable para el antibiótico y colonizado por biopelícula. Su presencia hace que ningún esquema antibiótico cure la infección sin desbridamiento.

2. Microbiología

Agente	Contexto
<i>Staphylococcus aureus</i>	El más frecuente en todas las formas (40-60 %)
Estafilococos coagulasa negativos	Implantes, postquirúrgica

Agente	Contexto
Estreptococos y enterococos	Pie diabético, contigüidad
Enterobacteriales	Adulto mayor, foco urinario, usuarios de drogas, contigüidad abdominal
<i>P. aeruginosa</i>	Usuarios de drogas intravenosas, heridas punzantes del pie a través de calzado, pie diabético crónico
Anaerobios	Pie diabético profundo, úlceras por presión, mordeduras
<i>Mycobacterium tuberculosis</i>	Espondilodiscitis tuberculosa (mal de Pott): curso subagudo, compromiso de cuerpos vertebrales con preservación relativa del disco en fases iniciales, abscesos paravertebrales fríos , predilección por columna dorsal. En Chile debe estar siempre en el diferencial
<i>Brucella</i>	Espondilodiscitis lumbar en zonas o exposiciones de riesgo
Hongos	<i>Candida</i> (usuarios de drogas, catéteres, nutrición parenteral), <i>Aspergillus</i> en inmunosuprimidos
<i>Salmonella</i>	Drepanocitosis

3. Espondilodiscitis: cuándo sospecharla

Es un diagnóstico que se retrasa sistemáticamente —con frecuencia semanas o meses— porque el síntoma principal es inespecífico.

Sospechar espondilodiscitis ante: - **Dolor dorsal o lumbar de nueva aparición, progresivo, que no cede con el reposo y despierta de noche**, especialmente con **fiebre o elevación de VSG y PCR**. - **Bacteriemia por *S. aureus* con dolor de espalda** — la asociación más importante y la más olvidada. Toda bacteriemia por *S. aureus* obliga a preguntar por dolor raquídeo. - Antecedente de **procedimiento espinal**, infiltración, cirugía o punción. - **Endocarditis** concomitante (hasta un tercio de las espondilodiscitis hematógenas tiene endocarditis asociada, y viceversa). - **Usuario de drogas intravenosas**, hemodiálisis, diabetes, inmunosupresión, cirrosis, edad avanzada. - **Déficit neurológico** de nueva aparición: radiculopatía, paresia, alteración esfinteriana — sugiere **absceso epidural**, que es una **urgencia**.

El dolor puede ser el único síntoma: la fiebre está ausente en cerca de la mitad de los casos.

4. Espondilodiscitis: estudio

Examen	Comentario
Resonancia magnética con contraste	Examen de elección: sensibilidad y especificidad > 90 %, precoz. Muestra edema de los platillos, compromiso del disco, absceso epidural y paravertebral
Tomografía	Alternativa si la resonancia está contraindicada; guía la biopsia
Radiografía	Poco sensible en las primeras 2-4 semanas; no descarta
PET/TC	Alternativa útil cuando la resonancia no es concluyente o hay material metálico
Hemocultivos	Al menos dos sets, antes del antibiótico. Son positivos en el 50-70 % y pueden evitar la biopsia
VSG y PCR	Elevadas en la mayoría; útiles para el seguimiento
Ecocardiograma	Indicado cuando el agente es <i>S. aureus</i>, estreptococo o enterococo , o hay soplo, por la alta coexistencia con endocarditis
Estudio de tuberculosis y brucelosis	Según epidemiología y curso subagudo

5. La regla de la biopsia

En el paciente estable, NO se inicia antibiótico antes de tener un diagnóstico microbiológico.

- Si los hemocultivos son positivos con un agente compatible (*S. aureus*, *S. lugdunensis*, estreptococos, *Brucella*), la biopsia puede omitirse y se trata dirigidamente. - Si los hemocultivos son negativos, se realiza biopsia percutánea guiada por imagen, con envío a cultivo aerobio y anaerobio, micobacterias, hongos e histología. - Si la primera biopsia es negativa y la sospecha persiste, se repite la biopsia o se realiza biopsia abierta antes de tratar a ciegas. - La excepción es el paciente séptico, inestable o con déficit neurológico progresivo: allí se inicia tratamiento empírico de inmediato, tras tomar hemocultivos.

Razón: el tratamiento es de 6 semanas o más; iniciar a ciegas condena al paciente a un esquema amplio, prolongado y sin posibilidad de ajuste, y negativiza los cultivos posteriores.

6. Tratamiento de la espondilodiscitis

Empírico (sólo cuando está justificado): vancomicina más una cefalosporina de tercera o cuarta generación.

Dirigido:

Agente	Tratamiento
SAMS	Cloxacilina 2 g IV cada 4-6 h o cefazolina 2 g cada 8 h
SAMR	Vancomicina (AUC/CIM 400-600) o daptomicina 8-10 mg/kg/día
Estreptococos	Penicilina G o ceftriaxona
Enterobacterales	Ceftriaxona o según antibiograma; quinolona para el paso a vía oral
<i>P. aeruginosa</i>	Betalactámico antipseudomónico; considerar combinación inicial
<i>Cutibacterium acnes</i>	Penicilina o ceftriaxona
Tuberculosis	Esquema antituberculoso, con duración prolongada (habitualmente 9-12 meses)
<i>Brucella</i>	Doxiciclina más rifampicina ($\pm$ aminoglicósido), por meses

Duración: 6 semanas. El ensayo de Bernard (*Lancet* 2015, 359 pacientes) mostró que 6 semanas no fueron inferiores a 12 en osteomielitis vertebral piógena. Se prolonga a 8-12 semanas ante absceso no drenado, material implantado, infección por *P. aeruginosa* o evolución tórpida.

Vía: el ensayo OVIVA (*N Engl J Med* 2019) demostró que el tratamiento oral es no inferior al endovenoso en infecciones óseas y articulares cuando se inicia dentro de la primera semana, con menos complicaciones de acceso venoso. En la práctica se administran 1-2 semanas endovenosas y se completa por vía oral con un fármaco de alta biodisponibilidad, en el paciente que responde.

7. Criterios quirúrgicos

Indicaciones de cirugía: - Déficit neurológico o absceso epidural con compresión medular — urgencia. - Inestabilidad o destrucción vertebral significativa, deformidad progresiva. - Absceso paravertebral o de psoas que requiere drenaje. - Fracaso del tratamiento médico con progresión clínica o radiológica. - Necesidad de material para diagnóstico cuando la biopsia percutánea repetida fue negativa. - Infección de material de instrumentación espinal.

El absceso epidural merece énfasis: la tríada de dolor raquídeo, fiebre y déficit neurológico está completa en una minoría, y el desenlace depende de la descompresión precoz. Un déficit establecido durante más de 24-48 horas rara vez se recupera por completo.

8. Osteomielitis crónica

- **Definición operativa:** infección ósea de evolución prolongada, con hueso necrótico (secuestro), reacción perióstica (involucro), y con frecuencia trayecto fistuloso.
- **Diagnóstico:** resonancia (o tomografía para valorar el secuestro), y cultivo de hueso obtenido por biopsia. El cultivo del trayecto fistuloso NO es representativo —salvo cuando aísla *S. aureus*, donde la concordancia es mayor— y no debe usarse para dirigir el tratamiento.
- **Tratamiento:** el desbridamiento quirúrgico es la base. El objetivo es eliminar todo el hueso desvitalizado y manejar el espacio muerto (relleno, colgajos, cemento con antibiótico), más antibiótico dirigido por el cultivo óseo durante al menos 6 semanas tras el desbridamiento.

- **Rifampicina** se asocia en infecciones estafilocócicas con material retenido o biopelícula, siempre en combinación y nunca sola.
- **Sin desbridamiento, la osteomielitis crónica no se cura:** el antibiótico puede suprimir los síntomas, pero recidiva.

9. Osteomielitis del pie diabético

- **Sospecha:** úlcera que **no cicatriza pese a un cuidado adecuado**, úlcera > 2 cm² o > 3 mm de profundidad, exposición ósea, dedo "en salchicha", VSG muy elevada.
- **Prueba de contacto óseo (probe-to-bone)**:** con una sonda metálica estéril se palpa hueso duro a través de la úlcera. En pacientes con alta probabilidad pretest tiene **buen valor predictivo positivo**; en baja probabilidad, su valor negativo es más útil.
- **Imagen:** radiografía como estudio inicial (baja sensibilidad precoz, útil seriada); **resonancia magnética** es el examen de elección para confirmar.
- **Microbiología:** cultivo de hueso obtenido por biopsia, no de hisopado superficial ni del trayecto. Habitualmente polimicrobiana en la enfermedad crónica.
- **Evaluación vascular obligatoria:** sin perfusión adecuada, ningún tratamiento —médico o quirúrgico— funciona. Derivar a cirugía vascular ante isquemia.
- **Tratamiento:** el manejo es multidisciplinario. **Si se reseca todo el hueso infectado** (por ejemplo, amputación de un ortejo), bastan **2-5 días** de antibiótico como en una infección de partes blandas. **Si se conserva hueso infectado**, se tratan **6 semanas**. La estrategia médica sin cirugía es viable en casos seleccionados con buena perfusión.
- **Descarga de presión (offloading)**** y cuidado local de la herida son tan importantes como el antibiótico.

10. Duración y vía de administración

Situación	Duración
Osteomielitis vertebral piógena	6 semanas (Bernard)
Espondilodiscitis tuberculosa	9-12 meses
Osteomielitis crónica con desbridamiento completo	6 semanas desde el desbridamiento
Osteomielitis del pie diabético con resección completa del hueso	2-5 días
Osteomielitis del pie diabético sin resección	6 semanas
Artritis séptica sin osteomielitis	3-4 semanas
Infección de material de osteosíntesis retenido	Prolongada, con rifampicina

Vía oral: **OVIVA** cambió la práctica — el paso precoz a vía oral con fármacos de alta biodisponibilidad (quinolonas, cotrimoxazol, linezolid, clindamicina, doxiciclina, rifampicina como acompañante) es seguro y evita las complicaciones del acceso venoso prolongado.

11. Seguimiento

- **Clínico:** resolución del dolor, de la fiebre y de la impotencia funcional.
- **PCR y VSG seriadas:** su descenso progresivo apoya la respuesta; **la elevación persistente obliga a reevaluar**. La normalización de la VSG es lenta.
- **Imagen de control:** la **resonancia mejora tarde**, y los cambios pueden persistir o incluso parecer peores durante semanas pese a una buena respuesta clínica. **No se repite de rutina:** se reserva para mala evolución o sospecha de complicación.
- **Recaída:** puede ocurrir meses o años después, sobre todo en la forma crónica y con material retenido.

12. Errores frecuentes

- **No preguntar por dolor de espalda** en una bacteriemia por *S. aureus*. - **Iniciar antibiótico antes de la biopsia** en un paciente estable, condenándolo a 6 semanas de tratamiento ciego. - **Cultivar el trayecto fistuloso** en lugar del hueso. - **Cultivar un hisopado superficial** de una úlcera del pie diabético. - **Confiar en una radiografía normal** para descartar osteomielitis precoz. - **No pedir ecocardiograma** en la espondilodiscitis por *S. aureus*, estreptococo o enterococo. - **No reconocer un absceso epidural** ante déficit neurológico, o demorar la descompresión. - **No evaluar la perfusión** en el pie diabético. - **Repetir la resonancia** a las pocas semanas y confundir la persistencia de los cambios con fracaso. - **Tratar una osteomielitis crónica sin desbridar el secuestro**. - **No considerar tuberculosis o brucelosis** en una espondilodiscitis de curso subagudo.

13. Perlas de alto rendimiento

- **Dolor de espalda + bacteriemia por *S. aureus* = resonancia de columna.**
- **La resonancia con contraste es el examen de elección** y es precoz; la radiografía no descarta.
- **En el paciente estable, biopsia antes del antibiótico.** Los hemocultivos positivos pueden evitar la biopsia.
- **6 semanas bastan** en la osteomielitis vertebral piógena (Bernard).
- **OVIVA:** la vía oral es no inferior a la endovenosa en infecciones óseas y articulares.
- **Espondilodiscitis por grampositivos -> ecocardiograma:** la coexistencia con endocarditis es alta.
- **Déficit neurológico o absceso epidural = urgencia quirúrgica.**
- **La osteomielitis crónica no se cura sin desbridar el secuestro.**
- **El cultivo del trayecto fistuloso no representa** al hueso.
- **Pie diabético: prueba de contacto óseo, resonancia, cultivo de hueso y evaluación vascular.** Si se reseca todo el hueso infectado, 2-5 días bastan.
- **La imagen de control mejora mucho después que el paciente:** no repetirla de rutina.
- **En Chile, considerar siempre tuberculosis** en la espondilodiscitis subaguda.

14. Bibliografía esencial

- Berbari EF, Kanj SS, Kowalski TJ, et al. 2015 IDSA clinical practice guidelines for the diagnosis and treatment of native vertebral osteomyelitis in adults. *Clin Infect Dis*. 2015;61:e26-e46.
- Bernard L, Dinh A, Ghout I, et al. Antibiotic treatment for 6 weeks versus 12 weeks in patients with pyogenic vertebral osteomyelitis: an open-label, non-inferiority, randomised, controlled trial. *Lancet*. 2015;385:875-82.
- Li HK, Rombach I, Zambellas R, et al. Oral versus intravenous antibiotics for bone and joint infection (OVIVA). *N Engl J Med*. 2019;380:425-36.
- Senneville É, Albalawi Z, van Asten SA, et al. IWGDF/IDSA guidelines on the diagnosis and treatment of diabetes-related foot infections. *Clin Infect Dis*. 2024;79:286-317.
- Zimmerli W. Vertebral osteomyelitis. *N Engl J Med*. 2010;362:1022-9.
- Lew DP, Waldvogel FA. Osteomyelitis. *Lancet*. 2004;364:369-79.